

La pression et la pression atmosphérique

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Présentation du cours

Ce cours présente la notion de pression, la pression exercée par les gaz, la pression atmosphérique et les appareils utilisés pour mesurer la pression. Il permet aussi de comprendre l'effet de la compression et de l'expansion d'un gaz.

Objectif du cours : comprendre qu'un gaz exerce une pression sur les corps avec lesquels il est en contact, connaître les unités de pression, distinguer compression et expansion, et identifier le baromètre et le manomètre.

1. Notion de pression

Lorsqu'on enferme de l'air dans une seringue bouchée, on peut modifier son volume en déplaçant le piston. Si on pousse le piston, le volume de l'air diminue. Si on tire le piston, le volume de l'air augmente.

Observation : le volume de l'air diminue lorsqu'on pousse le piston, et il augmente lorsqu'on tire le piston.

Dans une autre expérience, l'air comprimé dans une seringue peut pousser un liquide dans un tube. Cela montre que l'air exerce une action sur les corps avec lesquels il est en contact.

Conclusion : tous les gaz, comme l'air, poussent sur les corps avec lesquels ils sont en contact. On dit qu'ils exercent une pression.

2. Compression et expansion d'un gaz

Action sur le piston	Variation du volume	Nom du phénomène	Variation de la pression
On pousse le piston	Le volume diminue	Compression	La pression augmente
On tire le piston	Le volume augmente	Expansion / détente	La pression diminue

À retenir : lorsqu'on diminue le volume d'un gaz, sa pression augmente. Lorsqu'on augmente le volume d'un gaz, sa pression diminue.

3. Définition de la pression

Définition : la pression est la force exercée par un gaz sur tous les corps avec lesquels il est en contact.

La pression est une grandeur physique que l'on symbolise par la lettre P .

4. Unités de mesure de la pression

L'unité internationale de la pression est le pascal, de symbole Pa. On utilise aussi l'hectopascal, le bar, l'atmosphère et le centimètre de mercure pour la pression atmosphérique.

Unité	Symbole	Relation utile
Pascal	Pa	Unité internationale
Hectopascal	hPa	1 hPa = 100 Pa

Millibar	mbar	1 mbar = 1 hPa
Bar	bar	1 bar = 100000 Pa = 1000 hPa
Atmosphère	atm	1 atm 1013 hPa
Centimètre de mercure	cm-Hg	76 cm-Hg 1013 hPa

5. Pression atmosphérique

La Terre est entourée d'une couche d'air appelée atmosphère. L'air de l'atmosphère exerce une pression sur les corps : c'est la pression atmosphérique.

Expérience : on remplit un verre d'eau, on couvre son ouverture avec une feuille de papier, puis on retourne le verre. La feuille reste collée et l'eau ne tombe pas immédiatement.

Conclusion : la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère.

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude et varie selon les conditions atmosphériques.

Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut environ :

$$P = 1013 \text{ hPa} = 1 \text{ atm } 76 \text{ cm-Hg}$$

6. Mesure de la pression

Appareil	Rôle
Baromètre	Mesurer la pression atmosphérique
Manomètre	Mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient

Dans une expérience, on relie une seringue à un manomètre. Lorsque l'on pousse le piston, la pression indiquée augmente : c'est une compression. Lorsque l'on tire le piston, la pression diminue : c'est une expansion.

Résumé du cours

- Un gaz exerce une pression sur les corps avec lesquels il est en contact.
- La pression est symbolisée par P.
- L'unité internationale de la pression est le pascal, noté Pa.
- Quand on comprime un gaz, son volume diminue et sa pression augmente.
- Quand on détend un gaz, son volume augmente et sa pression diminue.
- La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère.
- La pression atmosphérique diminue avec l'altitude.
- Le baromètre mesure la pression atmosphérique.
- Le manomètre mesure la pression d'un gaz enfermé.

Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter le texte

L'unité internationale pour mesurer la pression est le _____ de symbole _____.

La pression d'un gaz se mesure avec _____.

Pour mesurer la pression atmosphérique, on utilise _____.

La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer est _____.

Exercice 2 : Conversions

- 15 bar = hPa
- 75000 Pa = bar
- 1,75 bar = Pa
- 180000 hPa = bar
- 10 hPa = mbar
- 6 Pa = hPa
- 1013 hPa = cm-Hg
- 180 mm-Hg = hPa
- 8000 Pa = cm-Hg

Exercice 3 : Seringue bouchée

On enferme de l'air dans une seringue avec un doigt. Situation A : on pousse le piston. Situation B : on tire le piston. Choisir la bonne réponse.

Situation A : compression / expansion ; volume augmente / reste le même / diminue ; pression augmente / reste la même / diminue ; masse augmente / reste la même / diminue.

Situation B : compression / expansion ; volume augmente / reste le même / diminue ; pression augmente / reste la même / diminue ; masse augmente / reste la même / diminue.

Exercice 4 : Pression d'un pneu

1. Qu'introduit-on dans un pneu pour le gonfler ?
2. Avec quel appareil mesure-t-on la pression de l'air dans le pneu ?

Après gonflage, l'appareil indique 2,3 bar, alors que la notice du véhicule impose 2 bar.

3. Que faut-il faire pour avoir une bonne pression ?
4. Que vaut, en hPa, une pression de 2,3 bar ?

Exercice 5 : Pression atmosphérique et altitude

À partir d'un graphique représentant la pression atmosphérique en fonction de l'altitude :

1. Déterminer la valeur de la pression atmosphérique à l'altitude $h = 0$ km.
2. À quelle hauteur se trouve un avion lorsque l'affichage indique 800 hPa ?
3. Quelle est la pression extérieure lorsque l'avion vole à une altitude de 8 km ?

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

L'unité internationale est le pascal, de symbole Pa. La pression d'un gaz se mesure avec un manomètre. La pression atmosphérique se mesure avec un baromètre. Au niveau de la mer, elle vaut environ 1013 hPa.

Correction de l'exercice 2

- 15 bar = 15000 hPa
- 75000 Pa = 0,75 bar
- 1,75 bar = 175000 Pa
- 180000 hPa = 180 bar
- 10 hPa = 10 mbar
- 6 Pa = 0,06 hPa
- 1013 hPa 76 cm-Hg
- 180 mm-Hg 240 hPa
- 8000 Pa 6 cm-Hg

Correction de l'exercice 3

Situation A : l'air subit une compression ; le volume diminue ; la pression augmente ; la masse reste la même.

Situation B : l'air subit une expansion ; le volume augmente ; la pression diminue ; la masse reste la même.

Correction de l'exercice 4

1. On introduit de l'air dans le pneu.
2. On mesure la pression avec un manomètre.
3. Il faut laisser sortir un peu d'air pour passer de 2,3 bar à 2 bar.
4. 2,3 bar = 2300 hPa.

Correction de l'exercice 5

1. À $h = 0$ km, la pression lue sur le graphique est environ 1000 hPa.
2. Lorsque la pression vaut 800 hPa, l'altitude est environ 2 km.
3. À 8 km d'altitude, la pression extérieure est environ 350 à 360 hPa.